CLI를 사용한 FlexCache 볼륨 관리

ONTAP 9

NetApp
May 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/flexcache/index.html on May 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

CLI를 사용한 FlexCache 볼륨 관리 1
CLI를 통한 FlexCache 볼륨 관리 개요 1
FlexCache 볼륨을 사용하여 데이터 액세스 개요를 가속화 1
일반적인 FlexCache 구축 2
FlexCache 볼륨에 대해 지원 및 지원되지 않는 기능입니다 2
FlexCache 볼륨 생성 6
FlexCache 관계를 관리합니다 12

CLI를 사용한 FlexCache 볼륨 관리

CLI를 통한 FlexCache 볼륨 관리 개요

데이터 액세스를 가속하기 위해 FlexCache 볼륨을 구성하고 관리할 수 있습니다.

다음 절차에 따라 FlexCache 볼륨을 구성합니다.

- ONTAP 9.5 이상을 실행 중입니다.
- System Manager나 자동화된 스크립팅 도구가 아니라 ONTAP CLI(Command-Line Interface)를 사용하려는 경우
- 사용 가능한 모든 옵션을 탐색하는 것이 아니라 모범 사례를 사용하려고 합니다.

  명령 구문에 대한 자세한 내용은 CLI 도움말 및 ONTAP man 페이지를 참조하십시오.

- SVM 관리자 권한이 아닌 클러스터 관리자 권한이 있습니다.

FlexCache 볼륨을 사용하여 데이터 액세스 개요를 가속화

FlexCache 볼륨은 원래 볼륨으로 백업되는 인구 밀도가 낮은 볼륨입니다. FlexCache 볼륨은 원본 볼륨과 동일한 클러스터 또는 원래 볼륨의 클러스터와 다른 클러스터에 있을 수 있습니다. FlexCache 볼륨은 모든 데이터가 FlexCache 볼륨에 있지 않아도 원본 볼륨의 데이터에 액세스할 수 있도록 합니다.

ONTAP 9.5에서 원본 볼륨은 FlexVol 볼륨이고 FlexCache 볼륨은 FlexGroup 볼륨입니다. 원본 볼륨은 NFSv3, NFSv4 및 SMB 프로토콜을 지원합니다. FlexCache 볼륨은 ONTAP 9.5에서 NFSv3 프로토콜만 지원합니다. ONTAP 9.8부터 FlexCache 볼륨은 SMB 프로토콜도 지원합니다. ONTAP 9.10.1부터 FlexCache 볼륨은 NFSv4 프로토콜을 지원합니다. FlexCache 볼륨에서 지원되는 기능에 대한 표 요약 정보는 을 참조하십시오 FlexCache 볼륨에 대해 지원 및 지원되지 않는 기능입니다.

ONTAP 9.7부터는 FlexGroup 볼륨도 소스 볼륨으로 지원됩니다.

> FlexVol 9 릴리즈 9.5 이전 버전에서는 원본 FlexCache 볼륨이 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP 8.2.x를 실행하는 시스템에서 생성된 ONTAP 볼륨에만 데이터를 제공할 수 있습니다. FlexVol 9.5부터 오리진 ONTAP 볼륨은 ONTAP 9 시스템의 FlexCache 볼륨에 데이터를 제공할 수도 있습니다. 7-Mode FlexCache에서 ONTAP 9 FlexCache로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 "NetApp 기술 보고서 4743: NetApp ONTAP의 FlexCache 볼륨".

FlexCache 볼륨은 클라이언트에 의해 요청된 데이터가 볼륨에 포함되어 있는 경우 읽기 요청을 직접 처리합니다. 그렇지 않으면 FlexCache 볼륨이 클라이언트 요청을 처리하기 전에 원래 볼륨에서 데이터를 요청하고 데이터를 저장합니다. 이후 데이터에 대한 읽기 요청은 FlexCache 볼륨에서 직접 제공됩니다. 따라서 첫 번째 요청 후 데이터가 더 이상 네트워크를 통해 이동하거나 오버로드된 시스템에서 데이터를 처리하지 않아도 되므로 동일한 데이터에 반복적으로 액세스할 때 성능이 향상됩니다.

ONTAP 9.9.1부터 FlexCache 볼륨은 원본 볼륨에 파일이 더 이상 존재하지 않을 때 발생하는 "파일을 찾을 수 없음" 오류에 대한 디렉토리 목록을 캐시합니다. 이렇게 하면 클라이언트가 존재하지 않는 파일을 검색할 때 오리진으로 여러 통화를 전송할 필요가 없도록 하여 네트워크 트래픽을 줄일 수 있습니다.

ONTAP 9.10.1부터 FlexCache 볼륨 전체에 글로벌 파일 잠금을 활성화하여 일관성을 높일 수 있으므로 원본 볼륨에 대한 수정 사항이 FlexCache 볼륨에 동시에 분산되도록 할 수 있습니다. 글로벌 파일 잠금은 CLI에서만 활성화할 수 있습니다.

FlexCache 볼륨을 사용하면 데이터 액세스 속도를 높이거나 자주 액세스하는 볼륨에서 트래픽을 오프로드할 수 있습니다. FlexCache 볼륨은 원본 볼륨에 액세스하지 않고도 직접 데이터를 제공할 수 있으므로 클라이언트가 동일한 데이터에 반복적으로 액세스해야 할 때 성능을 개선할 수 있습니다. 따라서 FlexCache 볼륨을 사용하여 읽기 집약적인 시스템 워크로드를 처리할 수 있습니다.

모든 쓰기 작업은 원본 볼륨에 적용됩니다.

일반적인 **FlexCache** 구축

FlexCache 볼륨은 일반적으로 읽기 집약적인 워크로드에 사용됩니다. 동일한 클러스터에 FlexCache 볼륨이 있으면 자주 액세스하는 데이터 또는 ""핫 객체""의 성능을 가속화할 수 있습니다. 또한 FlexCache 볼륨을 사용하여 여러 클러스터에 데이터를 분산하여 WAN 대기 시간을 줄일 수 있습니다.

AFF, FAS 또는 ONTAP Select 시스템으로 FlexCache를 구축할 수 있습니다. ONTAP 9.6부터 FlexCache 배포도 Cloud Volumes ONTAP에서 지원됩니다.

핫 볼륨을 위한 성능 가속화

LAN 배포에서 FlexCache 볼륨은 원본 클러스터와 동일한 클러스터에 있습니다. FlexCache 볼륨은 원본 볼륨과 동일한 SVM에 배치하거나 원본 볼륨과 다른 SVM에 위치할 수 있습니다.

FlexCache 볼륨은 CPU 집약적인 워크로드에 사용되어 사용량이 많은 파일 서버에서 작업을 오프로드하고 시스템 리소스를 사용하지 않습니다. 모든 캐시 시스템에서 데이터 액세스 로드를 공유하므로 서로 다른 FlexCache 볼륨에 해당하는 여러 마운트 지점을 사용하여 네트워크 지연 시간을 줄일 수 있습니다. 이러한 유형의 LAN 배포는 과부하 스토리지 시스템의 작업 부하를 줄입니다.

클러스터 간 데이터 배포

WAN 구축 시 FlexCache 볼륨은 데이터 센터에서 멀리 떨어져 있으며 원본 볼륨과 다른 클러스터에 있습니다. 클라이언트가 데이터를 요청하면 FlexCache 볼륨이 자주 사용하는 데이터를 캐싱하여 최종 사용자가 정보에 더 빠르게 액세스할 수 있도록 합니다. 이러한 유형의 WAN 구축은 원격 클라이언트의 평균 액세스 시간을 줄입니다.

FlexCache 볼륨은 원격 사무소와 최대한 가까운 위치에 배치됩니다. 그런 다음 클라이언트 요청이 FlexCache 볼륨으로 명시적으로 전달됩니다. 유효한 데이터가 캐시에 있는 경우 해당 데이터가 클라이언트에 직접 제공됩니다. 데이터가 캐시에 없는 경우 데이터는 원본 시스템에서 WAN을 통해 검색되어 FlexCache 볼륨에 캐싱된 다음 클라이언트에 제공됩니다.

FlexCache 볼륨에 대해 지원 및 지원되지 않는 기능입니다

FlexCache 볼륨 및 원래 볼륨에서 지원되는 기능에 대해 알고 있어야 합니다.

피처	원본 볼륨에서 지원됩니까?	FlexCache 볼륨에서 지원됩니까?

랜섬웨어 방지 보호	예 ONTAP 9.10.1 버전부터 FlexVol 원본 볼륨에 대해 지원되며 FlexGroup 원본 볼륨에는 지원되지 않습니다.	아니요
안티바이러스	예 ONTAP 9.7부터 지원됩니다	해당 없음
감사	예 ONTAP 9.7부터 지원됩니다	예 ONTAP 9.7부터 지원됩니다
Cloud Volumes ONTAP	예 ONTAP 9.6부터 지원됩니다	예 ONTAP 9.6부터 지원됩니다
컴팩션	예 ONTAP 9.6부터 지원됩니다	예 ONTAP 9.7부터 지원됩니다
압축	예 ONTAP 9.6부터 지원됩니다	예 ONTAP 9.6부터 지원됩니다
중복 제거	예	예 인라인 중복제거는 ONTAP 9.6부터 FlexCache 볼륨에서 지원됩니다. ONTAP 9.7부터 시작되는 FlexCache 볼륨에서는 다중 볼륨 중복제거가 지원됩니다.
FabricPool	예	예 ONTAP 9.7부터 지원됩니다
FlexCache 재해 복구	예	예 ONTAP 9.9.1부터 지원됨, NFSv3 프로토콜 포함, 전용. FlexCache 볼륨은 개별 SVM 또는 개별 클러스터에 있어야 합니다.

FlexGroup 볼륨	예 ONTAP 9.7부터 지원됩니다	예
FlexVol 볼륨	예	아니요
FPolicy를 참조하십시오	예 ONTAP 9.7부터 지원됩니다	예 ONTAP 9.7부터 NFS에서 지원됩니다
MetroCluster 구성	예 ONTAP 9.7부터 지원됩니다	예 ONTAP 9.7부터 지원됩니다
Microsoft ODX(Offloaded Data Transfer)	아니요	아니요
NetApp 볼륨 암호화(NVE)	예 ONTAP 9.6부터 지원됩니다	예 ONTAP 9.6부터 지원됩니다
NFSv3	예	예
NFSv4	예	예 ONTAP 9.10.1부터 지원됩니다
QoS를 참조하십시오	예	예 FlexCache 볼륨에 대해 파일 레벨 QoS가 지원되지 않습니다.
Qtree	예 ONTAP 9.6부터 지원됩니다	아니요
할당량	예	아니요 ONTAP 9.6부터 FlexCache 볼륨에서 원격 할당량(rquota)이 지원됩니다.

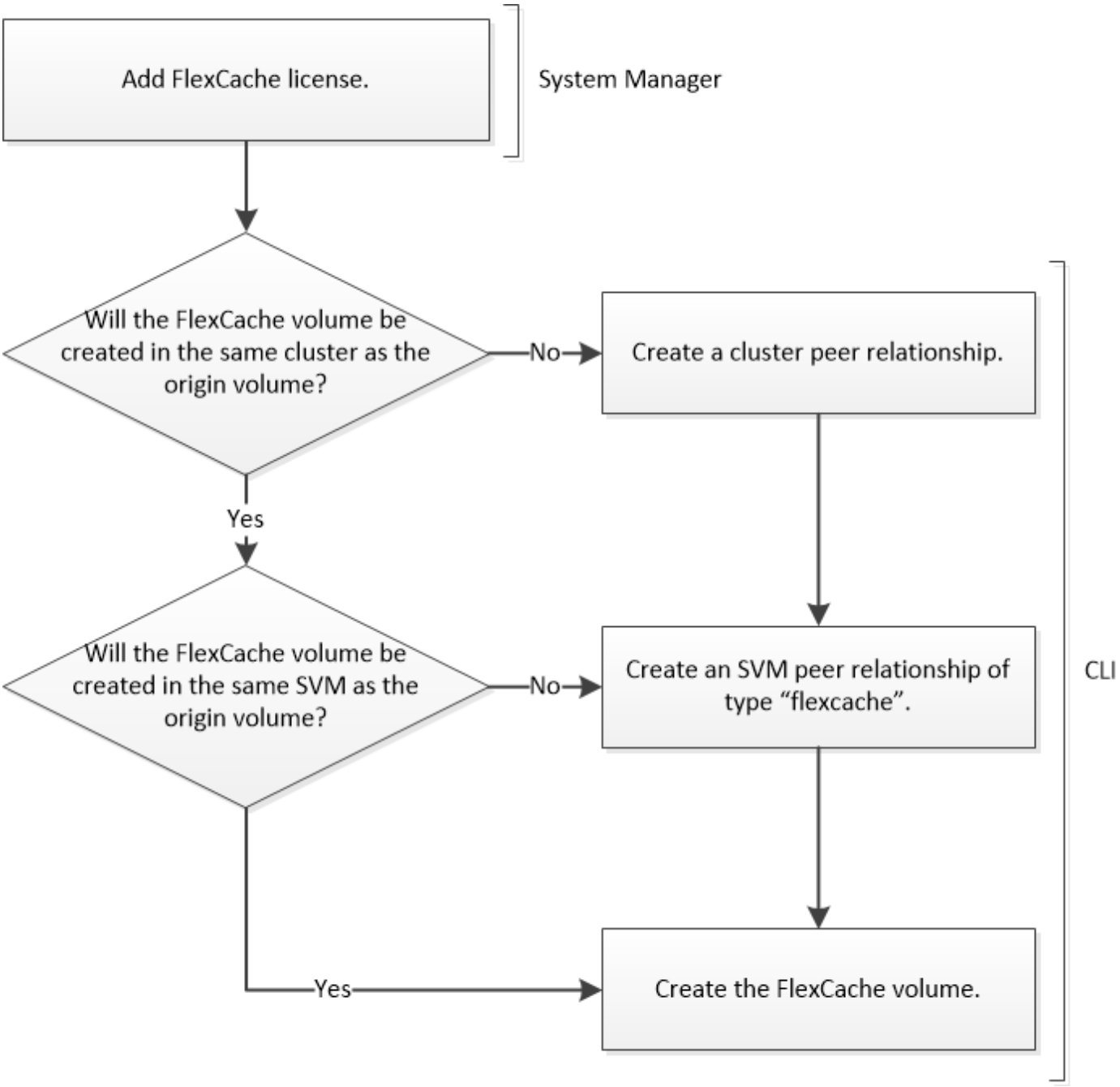
중소기업	예	예 ONTAP 9.8부터 지원됩니다.
SnapLock 볼륨	아니요	아니요
SnapMirror 비동기식 관계	예	아니요 • SnapMirror 관계의 운영 볼륨 또는 보조 볼륨은 FlexCache 볼륨이 될 수 없습니다. • SnapMirror 관계의 기본 볼륨만 FlexCache 원본 볼륨이 될 수 있습니다. ONTAP 9.8부터 SnapMirror 보조 볼륨은 FlexCache 원본 볼륨이 될 수 있습니다. • SnapMirror 관계의 원본 기본 볼륨에서 FlexCache 볼륨을 가질 수 있지만 보조 볼륨에서는 사용할 수 없습니다.
SnapMirror Synchronous 관계	아니요	아니요
SnapRestore	예	아니요
Snapshot 복사본	예	아니요
SVM DR 구성	예 ONTAP 9.5부터 지원됩니다. SVM DR 관계의 1차 SVM은 원본 볼륨을 가질 수 있지만 SVM DR 관계가 파손된 경우 FlexCache 관계를 새로운 원본 볼륨으로 다시 생성해야 합니다.	아니요 FlexCache 볼륨은 1차 SVM에 존재할 수 있지만, 2차 SVM에는 존재할 수 없습니다. 1차 SVM의 모든 FlexCache 볼륨은 SVM DR 관계의 일부로 복제되지 않습니다.
스토리지 레벨 액세스 가드(슬래그)	아니요	아니요
씬 프로비저닝	예	예 ONTAP 9.7부터 지원됩니다

볼륨 클론 복제	예 원본 볼륨 및 원본 볼륨의 파일 복제는 ONTAP 9.6부터 지원됩니다.	아니요
볼륨 이동	예	예(볼륨 구성요소에만 해당) FlexCache 볼륨의 볼륨 구성요소를 ONTAP 9.6 이상에서 이동할 수 있습니다.
볼륨 재호스팅	아니요	아니요

FlexCache 볼륨 생성

FlexCache 볼륨 생성 워크플로우

먼저 시스템 관리자에서 FlexCache 라이센스를 설치해야 합니다. 그런 다음 CLI를 사용하여 동일한 클러스터 또는 원격 클러스터에 FlexCache 볼륨을 생성할 수 있습니다.



ONTAP 9.5 이상을 실행 중이어야 합니다.

핫 볼륨에 액세스할 때 동일한 클러스터에서 FlexCache 볼륨을 사용하여 성능을 높일 수 있습니다. 서로 다른 클러스터에서 FlexCache 볼륨을 사용하여 클러스터 간 데이터 분포의 성능을 높일 수 있습니다.

FlexCache 라이센스를 추가합니다

ONTAP 9.6 이하 버전을 실행 중인 경우 System Manager를 사용하여 용량 기반 및 기간 기반 라이센스인 FlexCache 라이센스를 설치해야 합니다.

FlexCache 라이센스는 클러스터 차원의 라이센스입니다. 이 라이센스에는 클러스터에서 FlexCache 볼륨을 사용하기 위해 구입한 사용 제한 권한이 포함되어 있습니다. 클러스터에서 FlexCache 볼륨의 공간 사용이 사용 제한 용량을 초과해서는 안 됩니다. 라이센스의 사용 한도를 늘려야 하는 경우 영업 담당자에게 문의하십시오.

ONTAP 9.7부터는 용량 기반 라이센스가 필요하지 않습니다. FlexCache 라이센스는 ONTAP 패키지와 함께 제공됩니다.

단계

1. NetApp Support 사이트에서 FlexCache 라이센스용 NetApp 라이센스 파일을 다운로드하십시오.

   "NetApp 지원"

2. System Manager를 사용하여 FlexCache 라이센스를 클러스터에 업로드합니다.
   a. 구성 * > * 클러스터 * > * 라이센스 * 탭을 클릭합니다.
   b. 패키지 * 창에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
   c. 라이센스 패키지 추가 * 대화 상자에서 * 파일 선택 * 을 클릭하여 다운로드한 NetApp 라이센스 파일을 선택한 다음 * 추가 * 를 클릭하여 파일을 클러스터에 업로드합니다.

FlexCache 볼륨을 생성하는 프로세스입니다

FlexCache 볼륨을 생성합니다

핫 객체에 액세스할 때 성능을 개선하기 위해 동일한 클러스터에 FlexCache 볼륨을 생성할 수 있습니다. 여러 위치에 데이터 센터가 있는 경우 원격 클러스터에 FlexCache 볼륨을 생성하여 데이터 액세스를 가속할 수 있습니다.

FlexCache 볼륨은 항상 FlexVol 볼륨이며 FlexGroup 볼륨은 아닙니다.

ONTAP 9.7부터 FlexGroup 볼륨은 FlexCache 관계의 시작점에서도 지원됩니다.

단계

1. 생성할 FlexCache 볼륨이 다른 클러스터에 있는 경우 클러스터 피어 관계를 생성합니다.

   a. 대상 클러스터에서 데이터 보호 소스 클러스터와 피어 관계를 생성합니다. + 'cluster peer create-generate-passphrase-Offer-expiration MM/DD/YYYY HH:MM:SS|1…7일|1…168시간 - peer-addrs peer_LIF_IPs-initial-allowed-vserver-peer svm_name…| * -IPSpace IPSpace_name

      ONTAP 9.6부터는 클러스터 피어 관계를 만들 때 TLS 암호화가 기본적으로 활성화됩니다. TLS 암호화는 오리진과 FlexCache 볼륨 간의 인터클러스터 통신에 지원됩니다. 필요한 경우 클러스터 피어 관계에 대해 TLS 암호화를 비활성화할 수도 있습니다.

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers *

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: *
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

a. 소스 클러스터에서 대상 클러스터에 대한 소스 클러스터를 인증합니다. + 'cluster peer create-peer-addrs peer_LIF_ips-IPSpace IPSpace'

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or
more characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

2. FlexCache 볼륨이 원본 볼륨과 다른 SVM에 있는 경우 애플리케이션으로서 "FlexCache"와 SVM 피어 관계를 생성합니다.

a. SVM이 다른 클러스터에 있는 경우 피어링 SVM에 대한 SVM 권한을 생성합니다. + 'vserver peer permission create-peer-cluster cluster cluster_name-vserver svm-name-applications FlexCache'

다음 예에서는 모든 로컬 SVM에 적용되는 SVM 피어 권한을 생성하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2
-vserver "*" -applications flexcache

Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers.
After that no explict
"vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship
creation request
from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you want
to continue? {y|n}: y
```

a. SVM 피어 관계를 생성합니다. + 'vserver peer create -vserver local_SVM-peer-vserver remote_SVM-peer cluster cluster cluster_name -applications FlexCache'

3. FlexCache 볼륨 생성:

   'volume FlexCache create-vserver cache_svm-volume cache_vol_name-auto-provision-as FlexGroup-size vol_size-origin-vserver origin_svm-origin-volume origin_vol_name'

   다음 예에서는 FlexCache 볼륨을 생성하고 프로비저닝할 기존 애그리게이트를 자동으로 선택합니다.

```
cluster1::> volume flexcache create -vserver vs_1 -volume fc1 -auto
-provision-as flexgroup -origin-volume vol_1 -size 160MB -origin-vserver
vs_1
[Job 443] Job succeeded: Successful
```

   다음 예에서는 FlexCache 볼륨을 생성하고 접합 경로를 설정합니다.

```
cluster1::> flexcache create -vserver vs34 -volume fc4 -aggr-list
aggr34,aggr43 -origin-volume origin1 -size 400m -junction-path /fc4
[Job 903] Job succeeded: Successful
```

4. FlexCache 볼륨과 원본 볼륨에서 FlexCache 관계를 확인합니다.

   a. 클러스터에서 FlexCache 관계를 봅니다. + 'volume FlexCache show'

```
cluster1::> volume flexcache show
Vserver Volume      Size       Origin-Vserver Origin-Volume Origin-
Cluster
------- ----------- ---------- -------------- -------------
--------------
vs_1    fc1         160MB      vs_1           vol_1
cluster1
```

   b. 오리진 클러스터의 모든 FlexCache 관계 보기: + 'volume FlexCache origin show-caches'

```
cluster::> volume flexcache origin show-caches
Origin-Vserver Origin-Volume   Cache-Vserver    Cache-Volume   Cache-
Cluster
-------------- --------------- ---------------  --------------
---------------
vs0            ovol1           vs1              cfg1           clusA
vs0            ovol1           vs2              cfg2           clusB
vs_1           vol_1           vs_1             fc1
cluster1
```

결과

FlexCache 볼륨이 성공적으로 생성되었습니다. 클라이언트는 FlexCache 볼륨의 연결 경로를 사용하여 볼륨을 마운트할 수 있습니다.

"클러스터 및 SVM 피어링"

"ONTAP 9 명령"

FlexCache 볼륨 크기 조정 지침

볼륨 프로비저닝을 시작하기 전에 FlexCache 볼륨의 제한을 알고 있어야 합니다.

FlexVol 볼륨의 크기 제한은 원본 볼륨에 적용됩니다. FlexCache 볼륨의 크기는 원본 볼륨보다 작거나 같을 수 있습니다. FlexCache 볼륨 크기에 대한 모범 사례는 원본 볼륨 크기의 10% 이상이어야 합니다.

또한 FlexCache 볼륨에 대한 다음과 같은 추가 제한도 알고 있어야 합니다.

제한	ONTAP 9.5-9.6	ONTAP 9.7	ONTAP 9.8 이상
원본 볼륨에서 생성할 수 있는 최대 FlexCache 볼륨 수입니다	10	10	100
노드당 권장되는 최대 오리진 볼륨 수입니다	10	100	100
노드당 권장되는 최대 FlexCache 볼륨 수입니다	10	100	100
노드당 FlexCache 볼륨에 권장되는 최대 FlexGroup 구성 수	40	800	800
노드당 FlexCache 볼륨당 최대 구성요소 수	32	32	32

"NetApp 상호 운용성"

FlexCache 볼륨을 감사할 때의 고려 사항

ONTAP 9.7부터는 기본 ONTAP 감사 및 FPolicy를 사용한 파일 정책 관리를 통해 FlexCache 관계에서 NFS 파일 액세스 이벤트를 감사할 수 있습니다. SMB가 있는 FlexCache 볼륨에는 FPolicy가 지원되지 않습니다. 기본 감사 및 FPolicy는 FlexVol 볼륨에 사용되는 동일한 CLI 명령으로 구성 및 관리됩니다. 그러나 FlexCache 볼륨에는 몇 가지 다른 동작이 있습니다.

- * 기본 감사 *
  - FlexCache 볼륨을 감사 로그의 대상으로 사용할 수 없습니다.
  - FlexCache 볼륨의 읽기 및 쓰기를 감사하려면 캐시 SVM과 원본 SVM 모두에 대해 감사를 구성해야 합니다.

    이는 파일 시스템 작업이 처리되는 곳에서 감사되기 때문입니다. 즉, 캐시 SVM에서 읽기를 감사하고 원본 SVM에서 쓰기를 감사합니다.

  - 쓰기 작업의 출처를 추적하기 위해 SVM UUID 및 MSID가 감사 로그에 추가되어 쓰기 작업이 시작된 FlexCache 볼륨을 식별합니다.
  - NFSv4 또는 SMB 프로토콜을 사용하여 파일에서 SACL(시스템 액세스 제어 목록)을 설정할 수 있지만 FlexCache 볼륨은 NFSv3만 지원합니다. 따라서 SACL은 원본 볼륨에만 설정할 수 있습니다.
- FPolicy * 를 사용합니다

- FlexCache 볼륨에 대한 쓰기가 원본 볼륨에서 커밋되더라도 FPolicy 구성은 캐시 볼륨의 쓰기를 모니터링합니다. 이는 원본 볼륨에서 쓰기를 감사하는 네이티브 감사와는 다릅니다.
- ONTAP는 캐시 및 원본 SVM에 동일한 FPolicy 구성을 요구하지 않지만, 유사한 구성을 두 개 구축하는 것이 좋습니다. 원래 SVM과 같이 구성된 캐시에 대한 새로운 FPolicy 정책을 생성하지만, 새 정책 범위는 캐시 SVM으로 제한됩니다.

FlexCache 관계를 관리합니다

FlexCache 관계의 연결 상태를 봅니다

ONTAP 9.6부터 FlexCache 관계의 연결 상태를 확인하고 오리진과 FlexCache 볼륨 간의 연결 상태가 연결 끊김 모드로 전환되면 수정 조치를 취할 수 있습니다.

FlexCache 관계에는 다음 연결 상태 중 하나가 있을 수 있습니다.

- '연결됨'
- "연결 안 됨"
- "알 수 없습니다

단계

1. 고급 권한 모드로 로그인합니다.

   세트 프리빌리지 고급

2. 클러스터에 있는 모든 FlexCache 관계의 연결 상태를 확인합니다.

   볼륨 FlexCache 연결 상태 표시

```
cluster::*> volume flexcache connection-status show

Node: cluster-01


                         Remote                            Remote
Connection

+Vserver      Volume     Vserver      Remote Volume       Endpoint
Status

+-------     ----------  --------     --------------      --------
--------------

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0001         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0002         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0003         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0004         cache
connected

vs_2          fc_11          vs_1     vol_origin          origin
connected
```

원본 볼륨에서 **FlexCache** 볼륨의 속성을 동기화합니다

FlexCache 볼륨의 일부 볼륨 속성은 항상 원본 볼륨의 볼륨 속성과 동기화되어야 합니다. 원본 볼륨에서 속성이 수정된 후 FlexCache 볼륨의 볼륨 속성이 자동으로 동기화되지 않으면 속성을 수동으로 동기화할 수 있습니다.

FlexCache 볼륨의 다음 볼륨 속성은 항상 원본 볼륨의 볼륨 속성과 동기화되어야 합니다.

- 보안 스타일('-security-style')
- 볼륨 이름('-volume-name')
- 최대 디렉토리 크기("-maxdir-size")
- 최소 미리 읽기('-min-readahead')

단계

1. FlexCache 볼륨에서 볼륨 속성을 동기화합니다.

'volume FlexCache sync-properties-vserver svm_name-volume flexcache_volume

```
cluster1::> volume flexcache sync-properties -vserver vs1 -volume fc1
```

FlexCache 관계의 구성을 업데이트합니다

볼륨 이동, 애그리게이트 재배치 또는 스토리지 페일오버와 같은 이벤트가 발생하면 원래 볼륨 및 FlexCache 볼륨의 볼륨 구성 정보가 자동으로 업데이트됩니다. 자동 업데이트가 실패하는 경우 EMS 메시지가 생성되어 FlexCache 관계에 대한 구성을 수동으로 업데이트해야 합니다.

원본 볼륨과 FlexCache 볼륨이 연결 해제 모드에 있는 경우 FlexCache 관계를 수동으로 업데이트하려면 몇 가지 추가 작업을 수행해야 할 수 있습니다.

FlexCache 볼륨의 구성을 업데이트하려면 원본 볼륨에서 명령을 실행해야 합니다. 원본 볼륨의 구성을 업데이트하려면 FlexCache 볼륨에서 명령을 실행해야 합니다.

단계

1. FlexCache 관계의 구성을 업데이트합니다.

   'volume FlexCache config-refresh-peer-vserver peer_svm-peer-volume peer_volume_to_update-peer-endpoint-type [origin|cache]'

파일 액세스 시간 업데이트를 활성화합니다

ONTAP 9.11.1부터 FlexCache 볼륨의 '-atime-update' 필드를 활성화하여 파일 액세스 시간 업데이트를 허용할 수 있습니다. 또한 '-atime-update-period' 속성을 사용하여 액세스 시간 업데이트 기간을 설정할 수 있습니다. '-atime-update-period' 속성은 액세스 시간 업데이트가 발생할 수 있는 빈도와 오리진 볼륨으로 전파될 수 있는 시기를 제어합니다.

개요

ONTAP는 읽기, READLINK 및 readdir을 사용하여 읽은 파일 및 디렉터리에 대한 액세스 시간 업데이트를 관리할 수 있는 "-atime-update"라는 볼륨 수준 필드를 제공합니다. aTime은 자주 액세스하지 않는 파일과 디렉토리의 데이터 수명 주기 결정에 사용됩니다. 자주 액세스하지 않는 파일은 결국 아카이브 스토리지로 마이그레이션되며 나중에 테이프로 이동하는 경우가 많습니다.

atime-update 필드는 기존 볼륨과 새로 생성된 FlexCache 볼륨에서 기본적으로 비활성화됩니다. 9.11.1 이전의 ONTAP 릴리스에서 FlexCache 볼륨을 사용하는 경우, atime-update 필드를 사용하지 않도록 설정해야 합니다. 그러면 오리진 볼륨에서 읽기 작업을 수행할 때 캐시가 불필요하게 제거됩니다. 그러나 대규모 FlexCache 캐시를 사용하는 경우 관리자는 특수한 도구를 사용하여 데이터를 관리하고 핫 데이터가 캐시에 남아 있고 콜드 데이터가 제거되도록 합니다. atime-update가 비활성화된 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다. 그러나 ONTAP 9.11.1부터 '-atime-update' 및 '-atime-update-period'를 활성화하고 캐시된 데이터를 관리하는 데 필요한 도구를 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에

모든 FlexCache 볼륨에서 ONTAP 9.11.1 이상이 실행되고 있어야 합니다.

이 작업에 대해

'-atime-update-period'를 86400초로 설정하면 파일에 대해 수행된 읽기 유사 작업의 수에 관계없이 24시간 간격으로 한 번 이상의 액세스 시간을 업데이트할 수 없습니다.

'-atime-update-period'를 0으로 설정하면 각 읽기 액세스에 대한 메시지가 오리진으로 전송됩니다. 그런 다음 오리진에서 각 FlexCache 볼륨에 atime이 오래되어 성능에 영향을 미친다는 정보를 제공합니다.

단계

1. 파일 액세스 시간 업데이트를 활성화하고 업데이트 빈도를 설정합니다.

   'volume modify -volume vol_name -vserver_SVM_name_-atime-update true-atime-update-period_seconds_'

   다음 예에서는 `-atime-update'를 활성화하고 '-atime-update-period'를 86400초 또는 24시간으로 설정합니다.

   ```
   c1: volume modify -volume origin1 vs1_c1 -atime-update true -atime
   -update-period 86400
   ```

2. '-atime-update'가 활성화되어 있는지 확인합니다.

   'volume show-volume_vol_name_-fields atime-update, atime-update-period'

   ```
   c1::*> volume show -volume cache1_origin1 -fields atime-update,atime-
   update-period
   vserver volume         atime-update atime-update-period
   ------- -------------- ------------ -------------------
   vs2_c1  cache1_origin1 true         86400
   ```

글로벌 파일 잠금을 설정합니다

ONTAP 9.10.1부터 전역 파일 잠금을 적용하여 모든 관련 캐시 파일에 대한 읽기를 방지할 수 있습니다.

기본적으로 FlexCache 볼륨은 일관성보다 가용성이 더 유리합니다. 글로벌 파일 잠금이 없으면 오리진에 대한 수정 사항이 FlexCache 볼륨으로 배포되지만 동시에 업데이트되지 않을 수 있습니다. 글로벌 파일 잠금은 가용성에 따른 볼륨 전체의 일관성을 지원합니다. 글로벌 파일 잠금이 활성화된 경우 모든 FlexCache 볼륨이 온라인 상태가 될 때까지 오리진에 대한 수정 사항이 일시 중단됩니다.

> FlexCache 볼륨이 오프라인 상태일 때 일시 중지 및 수정 시간 초과로 인해 캐시와 원본 간 연결의 안정성을 제어할 수 있는 경우에만 전역 파일 잠금을 활성화해야 합니다.

글로벌 파일 잠금에서는 오리진이 포함된 클러스터와 모든 연결된 캐시에서 ONTAP 9.9.1 이상을 실행해야 합니다. 글로벌 파일 잠금은 새 FlexCache 볼륨 또는 기존 볼륨에 대해 활성화할 수 있습니다. 명령은 한 볼륨에서 실행할 수 있으며 연결된 모든 볼륨에 적용됩니다.

전역 파일 잠금을 설정하려면 고급 권한 수준이어야 합니다.

글로벌 파일 잠금을 설정하는 프로세스는 오리진에 기존 캐시가 있는지 여부에 따라 달라집니다.

- [enable-gfl-new]
- [enable-gfl-existing]

새 **FlexCache** 볼륨에서 글로벌 파일 잠금을 설정합니다

단계

1. TRUE로 설정된 '-is-global-file-locking'으로 FlexCache 볼륨 생성:

   'Volume FlexCache create volume_volume_name_-is-global-file-locking-enabled true

   기본값은 '-is-global-file-locking'입니다. 이후에 볼륨에 대해 볼륨 FlexCache 생성 명령을 실행할 때는 "true'로 설정된 '-is-global-file-locking enabled'로 전달해야 합니다.

기존 **FlexCache** 볼륨에서 글로벌 파일 잠금을 설정합니다

단계

1. 글로벌 파일 잠금은 원본 볼륨에서 설정해야 합니다.
2. 오리진에는 다른 기존 관계(예: SnapMirror)를 포함할 수 없습니다. 기존의 모든 관계는 분리되어야 합니다. 명령을 실행할 때 모든 캐시 및 볼륨이 연결되어 있어야 합니다. 연결 상태를 확인하려면 다음을 실행합니다.

   볼륨 FlexCache 연결 상태 표시

   나열된 모든 볼륨의 상태가 ""연결됨"으로 표시되어야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "FlexCache 관계의 상태를 봅니다" 또는 "원점에서 FlexCache 볼륨의 속성을 동기화합니다".

3. 캐시에 글로벌 파일 잠금 설정:

   'volume FlexCache origin config show/modify -volume_volume_name_-is-global-file-locking-enabled true

9.9.1 이전의 ONTAP 버전으로 되돌릴 경우 먼저 오리진 및 연결된 캐시에서 글로벌 파일 잠금을 해제해야 합니다. 다음을 실행하여 관리할 수 있습니다.

Volume FlexCache prepare-to-downgrade-disable-feature-set 9.10.0'을 참조하십시오

FlexCache 볼륨을 미리 채웁니다

FlexCache 볼륨을 미리 채워 캐시된 데이터에 액세스하는 데 걸리는 시간을 줄일 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 고급 권한 레벨의 클러스터 관리자여야 합니다
- 선행 모집단에 대해 전달하는 경로가 유효해야 하거나 미리 채우기 작업이 실패합니다.

이 작업에 대해

- 미리 채우기는 파일만을 읽고 디렉토리를 통과합니다
- is-recursion 플래그는 미리 채워지도록 전달된 전체 디렉터리 목록에 적용됩니다

단계

1. FlexCache 볼륨을 미리 채웁니다.

   'volume FlexCache prefulate-cache-vserver vserver_name-cache-volume-path-list path_list-is-recursion true|false'

   이 예제에는 프리모집단:

   ```
   cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
   -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1
     (volume flexcache prepopulate start)
   [JobId 207]: FlexCache prepopulate job queued.
   ```

   이 예제에는 미리 채우기용으로 사용할 수 있는 여러 경로 목록이 포함되어 있습니다.

   ```
   cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
   -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1,/dir2,/dir3,/dir4
     (volume flexcache prepopulate start)
   [JobId 208]: FlexCache prepopulate job queued.
   ```

2. 읽은 파일 수 표시:

   job show-id job_ID-ins를 선택합니다

FlexCache 관계를 삭제합니다

더 이상 FlexCache 볼륨이 필요하지 않은 경우 FlexCache 관계 및 FlexCache 볼륨을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. FlexCache 볼륨이 있는 클러스터에서 FlexCache 볼륨을 오프라인으로 설정합니다.

   'volume offline-vserver svm_name-volume volume volume_name'

2. FlexCache 볼륨을 삭제합니다.

   '볼륨 FlexCache 삭제 - vserver svm_name - volume volume volume_name'

   FlexCache 관계 세부 정보가 원본 볼륨 및 FlexCache 볼륨에서 제거됩니다.

   > ⓘ 'volume FlexCache delete' 명령이 오리진 측 구성을 정리하지 못하면 'volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship' 명령을 실행하라는 메시지가 표시됩니다. 이 시나리오에서는 3단계로 이동합니다.

3. 원본 클러스터에서 원본 볼륨에서 FlexCache 관계 세부 정보를 정리합니다.

   'volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship-origin-volume origin-vserver origin_svm-cache-

vserver flexcache_svm-cache-volume flexcache_vol'

> 'volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship' 명령을 실행하면 FlexCache 관계가 삭제되고 다시 설정할 수 없습니다.

```
cluster1::> volume flexcache origin cleanup-cache-relationship -origin
-volume origin1 -origin-vserver vs34 -cache-vserver vs56 -cache-volume
fc1

Warning: This command only needs to be run if "volume flexcache delete"
fails on
         the FlexCache cluster and prompts you to run this command. The
cache
         configuration will be deleted and cannot be reestablished for
the
         cache relationship between origin of a FlexCache volume
         "origin1" in Vserver "vs34" and FlexCache volume
         "fc1" in Vserver "vs56".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.